

一种用于焊缝跟踪的磁控电弧传感器

洪 波¹, 魏复理^{1,2}, 来 鑫¹, 潘际銮¹, 尹 力¹
(1. 湘潭大学 机械工程学院, 湖南 湘潭 411105; 2. 中国人民解放军 75210 部队, 广东 惠州 516133)

摘 要: 针对目前机械式电弧传感器普遍存在的易磨损、噪声大且稳定性差等问题, 提出了将磁场控制电弧的技术应用于焊缝跟踪; 设计了磁控电弧传感器, 对其基本原理进行了详细阐述, 并依据电磁场理论和磁控电弧规律分析了相关影响参数。对通过霍尔传感器获取的焊接电流信号采用了巴特沃思滤波器硬件滤波和小波分析的电流信号软件处理相结合的信号处理方法, 对磁控摆动电弧、未加磁场电弧和机械旋转电弧三种情况下的实测电流信号进行了分析比较, 应用有效区间双重去极值积分比较法提取实际焊缝坡口的偏差信息。结果表明, 磁控电弧传感器用于焊缝跟踪正确可行, 跟踪效果好, 为目前对焊缝跟踪技术的研究提供了新的方向。

关键词: 磁控; 电弧传感器; 信号采集与处理; 焊缝跟踪

中图分类号: TG409 **文献标识码:** A **文章编号:** 0253-360X(2008)05-0001-05



洪 波

0 序 言

电弧弧柱区是由自由电子和带正、负电荷的离子组成的等离子体, 因此电弧具有良好的导电性、电准中性和与磁场的可作用性等特点, 这为磁场控制焊接电弧的位置、形状以及运动提供了可能^[1]。特别对于气体保护焊接时, 电弧中存在大量高电离粒子, 当把它们置于外加磁场中时, 由于磁场与焊接电流的相互作用, 会对电弧的形态和运动行为产生影响, 改变电弧运动状态, 这种变化可以由外加磁场的改变来控制。

基于以上基本原理, 提出将电磁控制电弧和焊缝自动跟踪技术结合起来, 具体设计了磁控电弧传感器, 分析了影响磁控电弧焊缝跟踪传感器主要参数, 利用磁控电弧传感器实现焊缝的自动跟踪, 解决目前机械式电弧传感器普遍存在的易磨损、噪声大且稳定性不高等问题。并通过试验验证了方法的可行性, 为电弧传感器焊缝跟踪技术的研究提出了一个新方向。

1 磁场控制原理

设带电粒子以速度 v 进入磁场, 磁场对运动电

荷 q 的作用力, 即洛仑兹力, 其运动方程为

$$F = m \frac{dv}{dt} = q(v \times B)$$
 (1)

式中: m 为电荷质量; v 为电荷运动速度; B 为磁感应强度矢量。

如果电荷 q 运动速度方向与磁场方向垂直, 这时带电粒子受到与运动方向相垂直的洛仑兹力的作用, 其大小为

$$F = qvB$$
 (2)

图 1 为焊接电弧在磁场中的受力情况。忽略焊接等微小干扰, 焊接电弧处于磁场正中央, 磁场 B 方向垂直于电弧运动方向。采用 CO₂ 焊, 焊件接电源负极, 电极接电源正极的反接法。

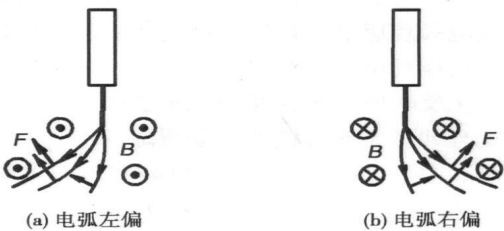


图 1 焊接电弧受磁场力作用摆动
Fig. 1 Welding arc swing forced by magnetic force

若要使焊接电弧产生与焊接方向垂直摆动, 则焊接电弧应处于平行交变磁场中。

2 磁控电弧传感器

2.1 磁控电弧传感器的设计

要产生平行交变磁场,需要施加交变激励电流。设计的传感器如图 2 所示,它由励磁线圈、导磁铁芯、绝缘层和一对磁极组成。磁极作为易损件可以灵活拆卸更换。其中导磁铁芯采用硅钢材料,磁导率大,矫顽磁力小,磁滞回线窄,涡流影响小。线圈用于产生磁场,线圈内部紧贴绝缘层,绝缘层套在铁芯上,分为两组,对称分布在铁芯两端,该结构保证了磁场的对称性。绝缘层首先是起到绝缘的作用,其次它又是线圈的骨架,方便了绕线和安装。在铁芯下端连接有一对磁极,该磁极采用耐高温软磁材料,而且可以更换不同型号磁极,调整气隙间距宽度 l_0 。

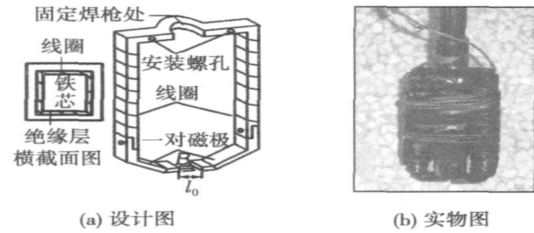


图 2 磁控电弧传感器
Fig.2 Magnetic-control arc sensor

2.2 磁控电弧传感器基本原理

对励磁线圈施加交变电流,产生平行交变磁场作用于电弧,电弧受磁场力会以同样的频率左右摆动^[1],如图 3 所示电弧在稳定低频交变磁场作用下左右摆动扫描 V 形坡口,左右摆幅即左右最大摆弧与中心轴夹角相等,由于电弧摆动,弧柱长度发生变化,而电弧电流会相应变化以保持原来的熔化率,与机械式电弧传感器的焊枪高度变化引起弧柱长度变化进而反应到电流变化的机理^[2]是一样的,电弧电流的变化反映坡口偏差信息,通过对电流信号的采集和处理即可完成焊缝的自动跟踪。

图 3 中 e 为不对中的焊缝偏差,坡口右斜度为 α ,坡口左斜度为 β 。其中,A 和 B 分别为电弧摆动最右端和最左端位置,虚线 l 表示电弧摆动到任一位置时的弧长。磁控电弧摆动与机械式的焊枪摆动对电弧长度的影响方式有根本区别,磁控电弧摆动时焊枪没有左右摆动,因此电弧的摆动呈一扇形,左右摆幅均为 θ 。设电弧摆动到坡口的最右侧 $t=0$ 时,开始焊接。

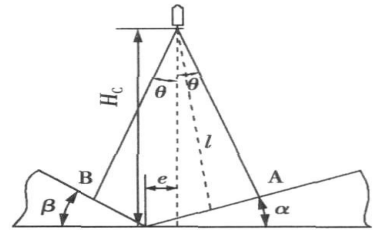


图 3 焊接电弧受磁场力作用扫描 V 形坡口
Fig.3 Welding arc scanning for V-typed slope forced by the magnetic

对于 V 形坡口或角焊缝,在摆弧中心偏离焊缝中心 e 的情况下,假定摆动均匀,忽略坡口内铁水等影响,在一个摆动周期($0 \leq \theta_i \leq 4\theta$)内的弧长 $l(t)$ 随时间变化扫描规律为

$$l(t) = \left. \begin{aligned} &\frac{H_c - e \tan \alpha}{\cos(\theta_i - \theta)[1 - \tan(\theta_i - \theta) \tan \alpha]}, 0 \leq \theta_i < \theta + \arctan \frac{e}{H_c} \\ &\frac{H_c + e \tan \beta}{\cos(\theta_i - \theta)[1 + \tan(\theta_i - \theta) \tan \beta]}, \theta + \arctan \frac{e}{H_c} \leq \theta_i < 2\theta \\ &\frac{H_c + e \tan \beta}{\cos(3\theta - \theta_i)[1 + \tan(3\theta - \theta_i) \tan \beta]}, 2\theta \leq \theta_i < 3\theta - \arctan \frac{e}{H_c} \\ &\frac{H_c - e \tan \alpha}{\cos(3\theta - \theta_i)[1 - \tan(3\theta - \theta_i) \tan \alpha]}, 3\theta - \arctan \frac{e}{H_c} \leq \theta_i < 4\theta \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

式中: H_c 为引弧点至坡口中心的垂直高度。

假设电弧摆动均匀,即

$$\theta_i = kt \quad (4)$$

式中: k 为比例系数。

由 $4\theta = kT = k/f$ 得

$$k = 4\theta f \quad (5)$$

式中: T 为电弧摆动周期; f 为电弧摆动频率。

清华大学费跃农^[3]通过理论及试验建立了电弧传感器数学模型。其研究表明,焊缝坡口状态主要表现在焊枪高度上的变化,即为电弧长度的变化。而电弧长度的变化又与焊接其它参数密切相关,则磁控电弧传感器静态数学模型可表示为

$$l = KI + b \quad (6)$$

式中: I 为焊接电流;参数 K, b 受电源特性、焊接材料和送丝速度等的影响。

2.3 影响参数

如图 2a 所示,磁路形成一个串联闭合回路 L ,铁芯和空气隙的磁路长度分别为 l_1 和 l_0 ,设铁芯内各处的磁通量相等均为 Φ ,铁芯的截面为 S ,因空气隙处的磁感应线略有散开,设其平均截面为 S_0 ,铁芯和空气隙的导磁率分别为 μ 和 μ_0 ,则它们的磁阻

分别为^[4]

$$R_m=\frac{l_1}{\mu S},R_{m_0}=\frac{l_0}{\mu_0 S_0}\tag{7}$$

由磁介质时的安培环路定理可以得到

$$\begin{aligned} H_1 l_1+H_0 l_0 &=NI \\ &=\Phi(R_m+R_{m_0})=\Phi(\frac{l_1}{\mu S}+\frac{l_0}{\mu_0 S_0}) \end{aligned}\tag{8}$$

式中: H_1 为铁芯磁路的磁场强度; H_0 为空气隙磁路的磁场强度; N 为绕线匝数。

空气隙内的平均磁感应强度为

$$B_0=\frac{\Phi}{S_0}=\frac{NI}{S_0(R_m+R_{m_0})}=\frac{NI\mu S}{l_1 S_0+l_0 \mu_r S}\tag{9}$$

式中: μ_r 为铁芯的相对磁导率。取励磁电流 I 为有效值 I_0 , 则

$$B_0=\frac{NI_0 \mu S}{l_1 S_0+l_0 \mu_r S}\tag{10}$$

对电弧施加一定频率的交变磁场, 电弧会以同样的频率摆动, 其摆幅取决于气流速度、磁场强度和励磁频率。它们之间的关系为^[5]

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{K_0 B_0}{fv} \\ &= \frac{K_0}{fv_0 l_1 S_0+l_0 \mu_r S} = \frac{K_0 NI_0 \mu S}{fv_0 (l_1 S_0+l_0 \mu_r S)} \end{aligned}\tag{11}$$

式中: K_0 为比例系数; v_0 为气流的速度。式(10)描述了各个参数和磁感应强度之间的关系, 式(11)描述了各个参数和电弧摆动幅度之间的关系。

3 信号的采集与处理

利用霍尔传感器获得焊接电流信号, 然后采用了巴特沃思滤波器对原始电流信号进行硬件滤波, 在此基础上采用小波分析的电流信号软件处理方法^[6]对硬件滤波后的电流信号进行处理, 最后提出另一种适合本系统的新方法: 有效区间双重去极值积分比较法, 并利用该方法有效判别焊枪相对焊缝的偏移方向和偏移量的大小。

3.1 采样信号的硬件滤波和软件处理

电弧扫描为低频扫描, 信号干扰主要为焊接电源等高频干扰信号, 需要对电流信号进行低通滤波, 常用的低通硬件滤波分无源和有源两大类型。无源低通滤波器有 RC 和 RL 滤波器; 有源低通滤波器有巴特沃思滤波器、切比雪夫滤波器和贝塞尔滤波器等。经综合考虑选择了常见的二阶巴特沃思硬件滤波器。

小波分析是一种自适应的时域和频域同时局部化的分析方法, 具有良好的频域带通和自适应性, 可

以把要分析频带的信号分离出来进行详细分析, 这为处理非平稳的电流信号提供了方便。

利用文献[6]提出的小波处理方法, 先对电弧传感器输出的电流信号进行小波分解, 因为绝大部分噪声信号包含在每一次分解的高频部分中, 然后用设定门限阈值的方法对电流信号小波系数进行处理, 再根据处理后的小波系数按一定的方式对信号重构达到信号去噪目的。

试验所采用的焊接工艺参数为: 电弧电压 26 V, 焊接电流 260 A, 焊接速度 45 cm/min。图 4 为磁控电弧传感器加磁场且励磁频率为 8 Hz 时斜板施焊后经过硬件和小波分析滤波后的实测电流波形, 图 5 和图 6 分别为相同焊接工艺参数未加磁场时和同频率机械旋转电弧传感器情况下, 经硬件和小波分析滤波后实测电流波形。

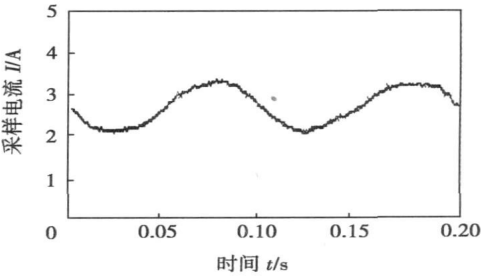


图 4 磁控摆动电弧实测电流波形
Fig. 4 Diagram of measured current signal of magnetic-control swing-arc

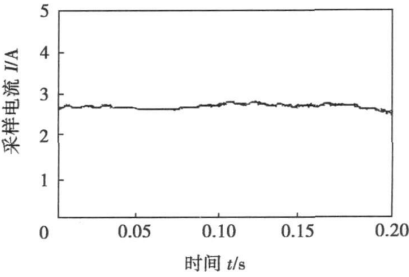


图 5 未加磁场电弧实测电流波形
Fig. 5 Diagram of measured current signal without magnetic field

从电流波形图中可以看出, 未加磁场实测电流波形近似是一条直线, 而加磁场后电弧摆动, 实测电流波形表明随弧长变化发生波动, 整体变化规律和式(3)中电弧长度的变化规律相吻合, 这也说明电流波形的变化符合电弧传感器的物理数学模型, 同时, 与机械式旋转电弧实测电流波形比较, 两波形非常

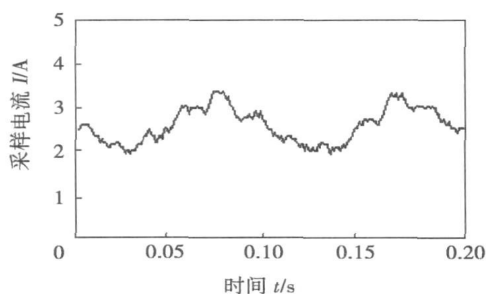


图 6 机械旋转电弧实测电流波形

Fig. 6 Diagram of measured current signal by mechanical rotatable-arc

接近,但磁控摆动电弧的电流波形明显优于机械式电弧传感器所测得的波形,这是由于机械式的旋转直接作用于焊枪存在振动且精确性有限等,而磁控摆动电弧通过磁场作用于电弧不存在振动且精确性高,电弧摆动的变化是平滑的。所测得的磁控摆动电流信号用于焊缝偏差的判断进而进行跟踪是完全可行的。

3.2 有效区间双重去极值积分比较法

磁控式电弧传感器电流采样信号波形尽管比机械式的要平滑得多,但还是可以看到有一些的杂波,为了减少由于偶然的干扰带来的误差,采用了有效区间双重去极值积分比较法。

图 7 为采样区间示意图,实际采样时,在 a, c 区间和 b, d 区间要采样相同的点数。在每一个区间都均匀地采样 n 个点,得到 $x_{a1}, x_{a2}, \dots, x_{an}; x_{b1}, x_{b2}, \dots, x_{bn}; x_{c1}, x_{c2}, \dots, x_{cn}; x_{d1}, x_{d2}, \dots, x_{dn}$, 即只采样虚线之间的有效区间,这里没有在 e 区间和 f 区间采样,能大大地减少偶而电流波形不对称带来的误差。对有效区间采集的数据,去掉最大值和最小值,把剩下的 $n-2$ 个值加起来,和焊缝另一侧的和比较,以此判断焊缝的偏差。但是,这样还有一定的误差,为了进一步减少误差,又采取了双重去极值求和比较法。把焊缝两侧区间采样的和再次分别去极值求和,然后再作比较(即 $a+c+\dots$ 和 $b+d+\dots$ 作比较)。

由以上的分析可以看出,用此方法能够有效的

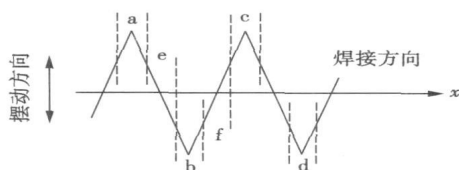


图 7 采样区间示意图

Fig. 7 Diagram of sampling interval

从电流波形中提取实际焊缝坡口的偏差信息,从而可以很好地对焊缝进行跟踪。

4 跟踪试验

试验采用唐山松下 KR350 焊接电源,电弧电压 26 V,焊接电流 260 A。焊丝直径 $\phi 1.2$ mm,保护气体为 CO_2 ,焊接速度 45 cm/min,磁控电弧传感器励磁频率为 8 Hz, V 形坡口。焊接试块如图 8 所示,板厚 6 mm,每段长度为 10 cm,两段之间偏转角度为 18° 。试验结果表明,焊缝跟踪效果良好,焊缝成形符合要求。

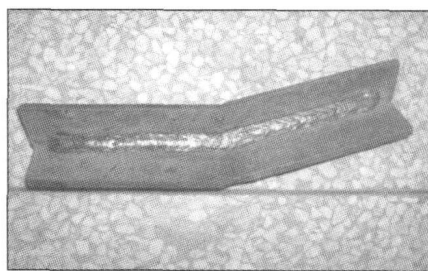


图 8 焊缝跟踪试验结果

Fig. 8 Results of seam-tracking

5 结 论

(1) 将磁控焊接电弧技术应用于焊缝的自动跟踪,设计了一种用于焊缝跟踪的磁控电弧传感器。该传感器具有附加装置简单,体积小,无机械震动,控制精度高,使用寿命长,而且可以有效的改善焊缝成形等优点。

(2) 对焊接电流信号采用了巴特沃思滤波器硬件滤波和小波分析的电流信号软件处理相结合的信号处理方法。对焊缝偏差的判断采用了有效区间双重去极值积分比较法,有效的从电流波形中提取实际焊缝坡口的偏差信息。

(3) 利用磁控电弧传感器成功实现了焊缝跟踪。跟踪精度、焊缝成形均符合要求,为目前对焊缝跟踪技术的研究提供了新的方向,具有很好的应用前景。

参考文献:

- [1] 过增元, 赵文华. 电弧和热等离子体[M]. 北京: 科学出版社, 1986.

[下转第 8 页]

化过程中,焊接结构基体部分的组织和性能几乎没有变化。

参考文献:

[1] 付宇明,白象忠,郑丽娟. 金属模具电磁热裂纹止裂研究的新进展[J]. 燕山大学学报, 2007, 31(2):95—103.

[2] Fu Yuming, Bai Xiangzhong, Hu Yuda. Technique for producing crack arrest by electromagnetic heating[J]. Materials Science and Technology , 2001, 17 (12):1653—1656.

[3] 李亚江. 焊接组织性能与质量控制[M]. 北京:化学工业出版社, 2005.

[4] 霍立兴. 焊接结构的断裂行为及评定[M]. 北京:机械工业出版

社,2000.

[5] Bai Xiangzhong, Fu Yuming. Experimental research on electromagnetic heating effects to stop crack propagation in metal components[C]// The 3rd International Conference on Experimental Mechanics, Beijing, ICEM, 2001.

[6] 高殿奎,李 慧,付宇明. 脉冲放电截止热疲劳裂纹的亚临界扩展[J]. 机械工程学报, 2001, 37(11): 28—32.

[7] 付宇明,白象忠,高殿奎. 脉冲放电裂纹止裂处的热处理研究[J]. 金属热处理, 2002, 3(27):29—31.

[8] 钟群鹏,赵子华. 断口学[M]. 北京:高等教育出版社,2006.

作者简介: 付宇明,1971 年出生,博士,博士后,副教授。主要从事磁弹性及热磁弹性理论及应用基础研究。发表论文 50 余篇。

Email: mec9@ysu.edu.cn

[上接第 4 页]

[2] 潘际奎. 现代弧焊控制[M]. 北京:机械工业出版社, 2000.

[3] 费跃农. 电弧传感器基础理论及焊缝跟踪系统的研究[D]. 北京:清华大学, 1990.

[4] 姜廷玺,宋根宗. 力学与电磁学[M]. 沈阳:东北大学出版社, 2006.

[5] Hilton D. Shielding gases for gas metal arc welding[J]. Welding and Metal Fabrication, 1990, 6: 332—334.

[6] 屈岳波,洪 波,潘际奎,等. 基于 MATLAB 的 CO₂ 电流信号处理的建模及仿真[J]. 焊接学报, 2007, 28(1): 101—104.

作者简介: 洪 波,男,1960 年出生,博士,教授。主要从事焊接方法、设备及自动化和仿真建模、数值计算等方面的科研和教学工作。发表论文 30 余篇。

Email: hongbo@xtu.edu.cn

MAIN TOPICS, ABSTRACTS & KEY WORDS

A magnetic-control arc sensor for seam-tracking HONG Bo¹, WEI Fuli^{1,2}, LAI Xin¹, PAN Jiluan¹, YIN Li¹ (1. Department of Mechanical Engineering, Xiangtan University, Xiangtan 411105, Hunan, China; 2. Unit 75210 of the Chinese People Liberation Army, Huizhou 516133, Guangdong, China). p1—4, 8

Abstract: In order to solve the problems of abrading easily, loud noise and low stability of the mechanical arc sensor, a new method of seam-tracking with appending magnetic-control welding arc technology was presented and its basic principle was discussed. Based on the electromagnetic fields theory and magnetic-control law, the relationship of parameters was also analyzed. To obtain signals of welding current by Hall sensor, the Butterworth filter hardware filtering and the current of signal software handling method with wavelet analysis methods was utilized. The measured current signals of such three methods as magnetic-control swing-arc, without magnetic field and mechanical rotatable-arc were analyzed, respectively, and the effective intorral twice romove extreme integral contrast method was used to extract actual seam deviation information. Results of these tests show that the magnetic-control arc sensor for seam tracking correct feasible can achieve good effect in tracing control and provide a potential direetion for the current seam-tracking technology.

Key words: magnetic-control; arc sensor; signal acquisition and processing; seam-tracking

Strengthening of welded joint of 45 steel by electromagnetic heat effect and mechanical its performance analysis FU Yuming, ZHENG Lijuan, HE Dachuan, WU Lijun (School of Mechanical engineering, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, Hebei, China). p5—8

Abstract: By super intensity pulse current generator of ZL—2, mechanical performance of 45 steel welded joint was strengthened by electromagnetic heat effect; By use of PC-control universal tester, the tensile strength was tested to compare the mechanical performance before and after pulsed current discharge; And SEM was adopted to analyse the fracture transformation before and after strengthening by using of electromagnetic heating. Results indicate that, because of the current detouring concentration effect in the welded joint when an appropriate pulsed current is switched on, super speed impulse quencher happens near the heat affected zone and white-bright structure forms, which improves the toughness and the mechanical performance of welded joint. For the jointed component, tensile strength increases more than 10% after pulse current discharge.

Key words: welded joint; strengthen; fracture; electromagnetic heat effect; mechanical performance

Modeling and simulation of decoupling control system of aluminum pulsed MIG welding SHI Yu¹, XUE Cheng², FAN Din-

g¹, LI Jianjun² (1. Key Laboratory of Non-ferrous Metal Alloys, The Ministry of Education, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China; 2. State Key Laboratory of Gansu Advanced Non-ferrous Metal Materials, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China). p9—12

Abstract: In aluminum pulsed MIG welding, too much coupled welding parameters influence the stabilization of control system of welding process. In order to solve above problem, the multi-input multi-output (MIMO) control model of aluminum pulsed MIG welding was presented. Based on this MIMO model, a neural network inverse plant decoupling control system with the neural network PID controller was designed to control welding process. The structure and the principle of this control system were given, and the characteristics of control system were analyzed. The simulation results show that the satisfied dynamic and static performance had been obtained. It provides the theoretical basis to realize the process control in aluminum pulsed MIG welding.

Key words: MIMO model; decoupling control system; aluminum MIG welding; simulation

Semi-solid vibration diffusion brazing of SiC_p/ZL101A composites XU Huibin, YAN Jiuchun, LI Dachen, YANG Shiqin (State Key Laboratory of Advanced Welding Production Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China). p13—17

Abstract: The semi-solid vibration brazing was successfully utilized in bonding of SiC_p/ZL101A composites, in which twice vibration was introduced in brazing. When temperature was 375 °C, the most of oxide film on the Al substrate was disrupted by the first vibration bonding. Filler metal with semi-solid character was the key to succeed in bonding of Al MMCs, which was hard to extrude out and helped to disrupt of oxide film on the substrate during vibration brazing. However, porosities in joint brazed by the first vibration bonding were strictly limited strength of joints. Then, the porosities was extrude out during the second vibration bonding at 520 °C. Hence, shear strength of joint brazed by the second vibration bonding was 160 MPa.

Key words: Al MMCs; vibration; brazing; oxide film; semi-solid

Influence of covering basicity on toughness and H_b of high-strength electrode HONG Jiangbo, XIONG Zheng, CHEN Debin, GUI Chibin (College of Naval Architecture and Power, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China). p18—20, 24

Abstract: After some methods being applied to the electrode which yield strength exceeds 785 MPa, the impact work of its deposited metal at -50 °C may averagely exceed 80 J. These methods are adding a small quantity of titanium and boron into deposited metal to form toughness micro-structure, or increasing the covering ba-